

異分母分數比較

通分 · LCM用作公分母 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元二

核心陷阱：□ 比較異分母分數時直接比較分子 · LCM搵錯公分母

SSPA 關聯： ● 高頻 異分母加減必備基礎 · 呈分試年年出

前置知識：L21 分數進階 · 同分母比較 · 倍數概念

本堂目標：① 理解通分概念 ② LCM用作公分母 ③ 異分母分數大小比較 ④ 三個或以上分數排序

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

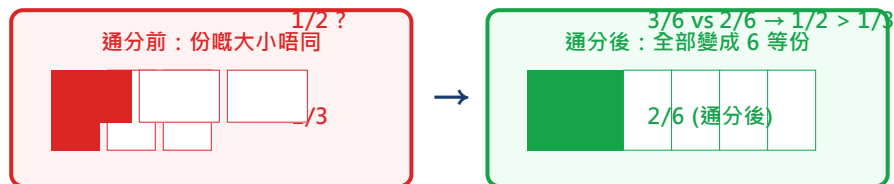
#	題目	難度	作答區
1	比較： $\frac{5}{8}$ ___ $\frac{3}{8}$ （填 >、< 或 =）		
2	寫出 4 和 6 的首五個公倍數，再圈出 LCM。		
3	LCM(3, 5) = ?		
4	$\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$ （擴分填空）		
5	$\frac{3}{4}$ 同 $\frac{5}{6}$ 邊個大？你點判斷？		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：通分的秘密 — 點解要通分？

- ① 同分母分數比較 = 只睇分子（因為每份一樣大）
- ② 異分母分數 = 份嘅大小唔同，唔可以直接比較分子！
- ③ 通分 = 將唔同分母變成相同分母，擴分令每份一樣大
- ④ 公分母 = 兩個分母嘅公倍數。通常用 LCM（最小公倍數），數字最細最易計
- ⑤ 通分三步：①搵LCM做公分母 ②每個分數擴分到公分母 ③比較分子

通分 = 將唔同大小嘅「份」變成一樣大！



例1

比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ 。LCM(3,4)=12。通分後比較。

知識點二：LCM 搵法 — 三個方法

- ① 列舉法：分別列出兩個數嘅倍數，搵第一個相同嘅 → LCM
例：4 嘅倍數：4, 8, 12, 16, 20, ... 6 嘅倍數：6, 12, 18, ... → LCM=12
- ② 短除法：兩個數一齊除（用質因數），除到冇公因數為止，外圍相乘 = LCM
- ③ 大數翻倍法：大數 ×1, ×2, ×3... 直到細數整除為止 → 嗰個就係 LCM
例：搵 LCM(6,8) → 8×1=8÷6唔得, 8×2=16÷6唔得, 8×3=24÷6=4得！→ LCM=24

例2

搵 LCM(8, 12)。先用短除法，再將 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{12}$ 通分比較。

知識點三：三個分數排序

- ① 三個分數 = 搵三個分母嘅 LCM (通常 = 最大個嘅倍數)
- ② 全部通分到同一個公分母 → 比較分子 → 由大至小或由小至大排列
- ③ 捷徑：如果兩個分母有倍數關係，先比較佢哋，再同第三個比

例3

把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。LCM(3,4,6)=12

✗ 致命陷阱

2/3 vs 3/4 → 直接比較分子：2 < 3 所以 2/3 < 3/4？
(呢次咁啱啱，但如果係 3/4 vs 5/6 就唔得！)
分母唔同 = 每份大小唔同 = 不能直接比分子！

✓ 正確做法

LCM(3,4)=12
2/3=8/12 · 3/4=9/12
8 < 9 → 2/3 < 3/4

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	LCM(6, 9) = ? 用兩種方法驗算。		
7	比較： $\frac{3}{5}$ ____ $\frac{2}{3}$ (先通分，LCM=15)		
8	LCM(4, 5, 10) = ?		

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

基礎層 (全體必做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
9	LCM(3, 8) = ? 將 $\frac{2}{3}$ 通分成以 LCM 為分母的分數。		
10	比較 (先通分)： $\frac{1}{4}$ ____ $\frac{2}{5}$		
11	LCM(6, 8) = ? 將 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{3}{8}$ 通分，再比較。		

進階層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

12	通分比較： $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{3}$ 由大至小排列。		
13	唔通分，判斷邊個大（用「同分子比較」捷徑）： $\frac{3}{7}$ vs $\frac{3}{10}$		
14	LCM(5, 7, 35) = ? 比較： $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{7}$ 、 $\frac{18}{35}$		

 挑戰層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
15	把 $\frac{7}{10}$ 、 $\frac{4}{5}$ 、 $\frac{13}{20}$ 由小至大排列。		
16	在 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{4}$ 之間，找一個分數。（提示：通分到 LCM=4 或 8）		
17	LCM(4, 5, 6, 15) = ? 將 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{7}{15}$ 通分到同一公分母。		

 終極挑戰（ 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
18	一個分數比 $\frac{1}{3}$ 大，比 $\frac{2}{5}$ 小，分母係 20。呢個分數可能係咩？寫出所有可能。		

四、應用題（12 分鐘）（SSPA 文字題，共 5 題）

例4

小明食咗 $\frac{3}{8}$ 個蛋糕，小華食咗 $\frac{1}{3}$ 個。邊個食得多？（通分 LCM=24）

#	題目	難度	作答區
19	三條絲帶長度：紅 $\frac{3}{5}$ 米、藍 $\frac{5}{8}$ 米、綠 $\frac{7}{10}$ 米。邊條最長？邊條最短？		
20	哥哥同妹妹一齊做功課。哥哥做完 $\frac{5}{6}$ ，妹妹做完 $\frac{3}{4}$ 。邊個做得快？（通分比較）		
21	以下邊個分數最大？ A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{3}{5}$ （LCM=120，通分比較）		
22	志明跑了全程的 $\frac{3}{4}$ ，家華跑了 $\frac{5}{7}$ 。邊個跑得多？相差全程的幾分之幾？		
23	四種果汁：橙汁佔 $\frac{1}{3}$ 、蘋果佔 $\frac{1}{4}$ 、提子佔 $\frac{1}{6}$ 、梨佔 $\frac{1}{5}$ 。邊種果汁最少？		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	LCM(8, 12) = ?		
H2	LCM(2, 3, 4) = ?		
H3	比較： $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$ (通分 LCM=35)		
H4	比較： $\frac{7}{10}$ — $\frac{3}{4}$		
H5	把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{7}{10}$ 由大至小排列。		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個分數分子係 4，數值比 $\frac{1}{3}$ 大，比 $\frac{1}{2}$ 小。分母可能是？（寫出兩個可能）		
H7	用「同分子比較」判斷： $\frac{5}{8}$ vs $\frac{5}{7}$ 邊個大？點解？		
H8	小明、小華、小強分別飲咗 $\frac{5}{8}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 升水。由飲最少到最多排列人名。		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點（  陷阱）	正確做法（  ）
1	異分母直接比分子： $1/3$ vs $1/2 \rightarrow 1=1$ 一樣大（  ）	必須通分！ $1/3=2/6$, $1/2=3/6 \rightarrow 1/2 > 1/3$
2	LCM 搵錯：LCM(4,6)=24（用乘積而非最小）	LCM=12。24 係公倍數但唔係「最小」，數字大會難計
3	通分只轉分母唔轉分子： $2/3 \rightarrow 2/12$ （  ）	分子同步乘！分母 $\times 4 \rightarrow$ 分子都要 $\times 4$ ： $8/12$ （  ）
4	通分後忘記比較：通完分就停咗	通分只係手段！最終要睇分子大小判斷邊個大
5	三個分數排序只用一個 LCM 但計錯	LCM(3,4,6)=12。逐個通分驗算： $2/3=8/12$, $3/4=9/12$, $5/6=10/12$

6	同分子比較時結論反轉：3/7 vs 3/10 以為 3/10 大	分子相同時，分母愈大數值愈小！ $3/7 > 3/10$
7	帶分數比較只睇分數部分	先比較整數部分。整數相同先通分比分數部分

🧠 口訣：「異分母比較要通分，LCM做公分母最穩陣。分子分母同步擴，通完先比邊個大份。」

🧠 捷徑口訣：「同分母比分母，分母細反而大。同分子比分母，分母大反而細。兩個都唔同，通分再比較。」

七、解題四步卡

1

搵LCM

列出兩個分母的倍數，搵第一個相同嘅 → LCM = 公分母

2

通分

分母乘幾多 → 分子乘同樣數。每個分數獨立擴分到公分母

3

比分子

分母相同 → 只睇分子。分子大 = 分數大。用 $>$ $<$ $=$ 寫出結果

4

驗算

用「同分子比較」或「化小數」覆核。確保冇擴分錯誤

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母分數比較」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ 比較異分母分數時直接比較分子 · LCM 搵錯公分母

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母分數比較」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📖 教師參考：熱身題答案 → 1) __ 2) __ 3) __ 4) __ 5) __ | 課堂練習重點關注題號：🌱 挑戰層 17-21